

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

178) Pode-se definir Sistema de Manufatura como uma coleção de equipamentos e recursos humanos integrados, com a função de realizar tarefas e operações de processamentos de fabricação e montagem. Alguns exemplos de Sistema de Manufatura são: células individuais, agrupamento de máquinas, linha de montagem manual,

linha de transferência automatizada, sistema de montagem automatizado, células de máquinas, sistema de manufatura flexível, e outros. A seguinte descrição representa um Sistema de Manufatura Flexível:

- a) Uma série de máquinas de produção e estações de trabalho operadas manualmente.
 - b) Uma série de operações de montagem automatizadas ou mecanizadas.
 - c) O controle feito por um operador de um grupo de máquinas semiautomatizadas.
 - d) Uma célula de máquina altamente automatizada que produz famílias de peças ou produtos.
 - e) Uma série de estações de trabalho na qual operações de montagem são realizadas de modo a construir gradualmente o produto.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

179) Em um sistema supervisório, é possível monitorar e controlar uma planta industrial, permitindo ações proativas a fim de melhorar a produtividade da planta. A seguinte caracterização **NÃO** descreve adequadamente um sistema supervisório:

- a) No sistema supervisório, o hardware e o software permitem ao operador ter informações em tempo real de um processo.
 - b) No sistema supervisório, os softwares gráficos recebem as informações dos controladores e demonstram em uma tela a situação de cada elemento que compõe o processo.
 - c) O sistema supervisório pode estar conectado à rede de comunicação de um ou mais controladores.
 - d) O sistema supervisório é ligado a uma máquina, a um equipamento ou até mesmo a um processo completo de fabricação.
 - e) O sistema supervisório permite total controle direto na máquina ou no equipamento de um determinado processo.
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

180) As ferramentas computacionais são largamente utilizadas pelas indústrias para aumentar sua eficiência e competitividade. Várias dessas ferramentas têm aplicação em robótica, em automação, em integração da produção e em gestão. Uma dessas ferramentas destina-se ao controle do movimento e da velocidade de seus eixos ao longo de um processamento de uma peça. A ferramenta citada é:

- a) CAE
 - b) CAM
 - c) CNC
 - d) CIM
 - e) CAD
-

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697787

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

181) Considerando-se a linguagem C++, qual é o data type, tipo de dado em português, que possui mantissa e expoente?

- a) Boolean
 - b) Character
 - c) Floating-point
 - d) Integer
 - e) Void
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

182) Considere o trecho de código na linguagem C, descrito abaixo.

```
int Teste[5] = {4,2,10,4,5};  
int SomaQ = 0;  
int i;  
  
for (i=0;i<5;i++) {  
    "código a ser incluído aqui"  
} /* for */
```

Qual código deve ser incluído na linha indicada entre aspas (" ") para que a variável **SomaQ** assuma o valor da soma dos quadrados dos números contidos no vetor **Teste** quando terminar o loop?

- a) $SomaQ = SomaQ + Teste[i];$
 - b) $SomaQ = SomaQ + i;$
 - c) $SomaQ = SomaQ + (Teste[i] * Teste[i]);$
 - d) $SomaQ = SomaQ + (Teste[i] - Teste[i]);$
 - e) $SomaQ = SomaQ + Teste[0];$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

183) Considere a fórmula de recorrência descrita abaixo, na qual $f(x_i, y_i)$ é uma equação diferencial ordinária, linear ou não linear, e h é o passo de integração.

$$y_{i+1} = y_i + h f(x_i, y_i)$$

Essa fórmula de recorrência descreve um método numérico para solução computacional de equações diferenciais. Tal método é o de

- a) Newton-Raphson
 - b) Adams-Bashforth
 - c) Dormand-Prince
 - d) Runge-Kutta
 - e) Euler
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

184) Considere A uma matriz quadrada ortogonal qualquer não nula. Com relação a essa matriz, observa-se que

- a) $A = A^{-1}$
 - b) $A^T = A^{-1}$
 - c) $\det(A) = 0$
 - d) $A^T = A$
 - e) $A = -A^{-T}$
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697812

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

185) Existem várias técnicas que podem ser usadas para aproximar numericamente integrais definidas de funções reais. Uma técnica que **NÃO** se aplica a essa aproximação é a(o)

- a) soma de Riemann
 - b) método de Romberg
 - c) regra dos trapézios
 - d) regra de Simpson
 - e) regra de Cramer
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

186) Considere a matriz A , $n \times m$ retangular.

A pseudoinversa ou inversa generalizada dessa matriz é dada por

- a) $(A^T A)^{-1} A^T$
 - b) A^{-1}
 - c) A^{-T}
 - d) $(A A^T)^T A$
 - e) $(A A^T)^{-1} A$
-

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697878

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

187) Considere uma matriz A singular. Essa matriz possui

- a) inversa
 - b) posto cheio
 - c) pelo menos 1 autovalor nulo
 - d) todos os autovalores não nulos
 - e) autovalores complexos conjugados
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Outros Temas de Eng. Elétrica

178) D

179) E

180) C

181) C

182) C

183) E

184) B

185) E

186) A

187) C